

English
Medium



EDU TERIA

72nd BPSC

Prelims Online Batch

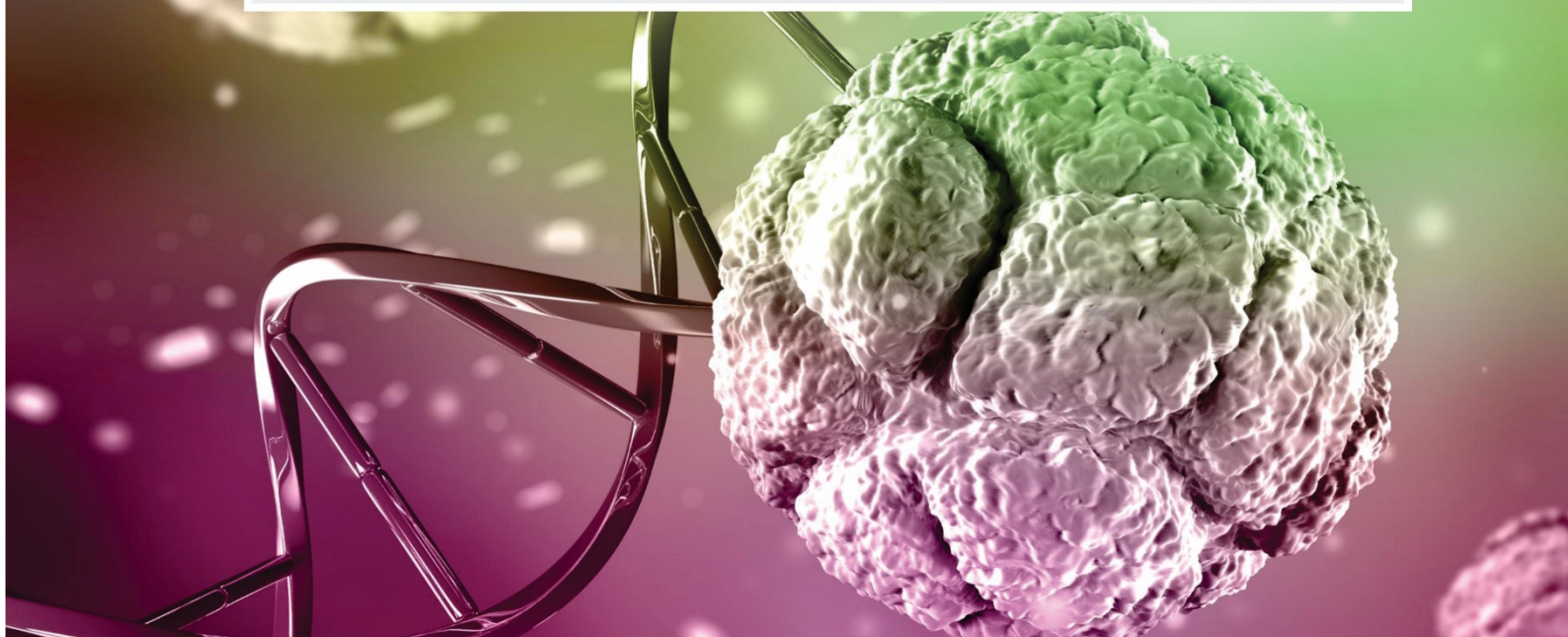
BIOLOGY

Topic wise
Notes

LECTURE

01

SYLLABUS ANALYSIS & CELL



SYLLABUS ANALYSIS

Date	Total Lecture	Hindi Medium TOPIC	English Medium TOPIC
24 February 2026	Lecture -1	Syllabus analysis & कोशिका (1) - प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका	Syllabus analysis & cell (1) - Prokaryotic and Eukaryotic Cells
25 February 2026	Lecture -2	कोशिका (2) - कोशिकांग और उनके कार्य	Cell (2) - Organelles of a cell and their functions
26 February 2026	Lecture -3	कोशिका (3) - पौधों में प्रकाश संश्लेषण , परागण	Cell (3) – Photosynthesis, pollination
27 February 2026	Lecture -4	पौधों में निषेचन - फल का निर्माण, फल के प्रकार, फलों के खाने योग्य भाग	Fertilization – formation of fruit types of fruits in plants
28 February 2026	Lecture -5	न्यूक्लिक अम्ल - डीएनए , आरएनए एवं प्रोटीन संश्लेषण	Nucleic acid – DNA , RNA and Protein synthesis
02 March 2026	Lecture -6	कोशिका विभाजन- समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन	Cell division– mitosis and meiosis
03 March 2026	Lecture -7	पादप ऊतक - विभज्योतक, स्थाई ऊतक, संवहन ऊतक, वार्षिक वलय	Plant tissues - meristems, permanent tissues, vascular tissue, annual rings
06 March 2026	Lecture -8	जन्तु ऊतक - उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक,पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक	Animal tissues - Epithelial tissue, Connective tissue, Muscular tissue and Nervous tissue
07 March 2026	Lecture -9	कंकाल तंत्र - अक्षीय कंकाल एवं उपगीय कंकाल	Skeleton system— Axial skeleton and Appendicular skeleton
09 March 2026	Lecture -10	पोषण (1)- विधियाँ – स्वपोषी, परपोषी, मृतोप, परजीवी	Nutrition (1) – Modes – autotrophs, heterotrophs, saprophytes, parasites
10 March 2026	Lecture -11	पोषण (2) - दीर्घ पोषक पदार्थ जैसे – कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन	Nutrition (2) – macronutrients such as carbohydrates, fats and proteins
11 March 2026	Lecture -12	पोषण (3) - सूक्ष्म पोषक पदार्थ जैसे – विटामिन और खनिज	Nutrition (3) – micronutrients such as vitamins and minerals
12 March 2026	Lecture -13	पाचन तंत्र (1) - आहार नली के भाग एवं मुंह मुख गुहा और आमाशय में पाचन की प्रक्रिया	Digestive system (1) – parts of alimentary canal and mouth, process of digestion in oral cavity and stomach
13 March 2026	Lecture -14	पाचन तंत्र (2)- छोटी आंत और बड़ी आंत में पाचन और अवशोषण की संपूर्ण प्रक्रिया	Digestive system (2) – complete process of digestion and absorption in small intestine and large intestine
14 March 2026	Lecture -15	परिसंचरण तंत्र (1) - परिसंचरण का प्रकार और हृदय एवं इसके कार्य	Circulatory system (1) – types of circulation and heart and its functions
16 March 2026	Lecture -16	परिसंचरण तंत्र (2) - रक्त वाहिकाएँ , रक्त एवं रक्त समूह	Circulatory system (2) – blood vessels, blood and blood groups
17 March 2026	Lecture -17	श्वसन तंत्र - श्वसन प्रक्रिया और मनुष्यों में श्वसन अंग एवं उनके कार्य	Respiratory system – respiratory process and respiratory organs and their functions in humans
18 March 2026	Lecture -18	उत्सर्जन तंत्र - उत्सर्जी उत्पाद,जानवरों में उत्सर्जी अंग, मानव वृक्क और मूत्र निर्माण की प्रक्रिया	Excretory System – Excretory Products, Excretory Organs in Animals, Human Kidney and Urine Formation Process



19 March 2026	Lecture -19	प्रजनन तंत्र- नर जनन तंत्र एवं मादा जनन तंत्र	Reproductive system – Male reproductive system and female reproductive system
20 March 2026	Lecture -20	अंतः स्त्रावी तंत्र (1) – ग्रंथि, ग्रंथियों के प्रकार पीयूष ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथियाँ, थायरॉयड और पैराथायरायड ग्रंथि के हार्मोन	Endocrine System (1) – Gland, type of glands, Hormones Of Pituitary Gland, Adrenal Glands, Thyroid and Parathyroid Glands
21 March 2026	Lecture -21	अंतः स्त्रावी तंत्र (2) – थाइमस ग्रंथि, पीनियल बॉडी और मिश्रित ग्रंथि के हार्मोन एवं पादप हार्मोन	Endocrine System (2) – Hormones of Thymus Gland, Pineal Body and Mixed Glands and Plant Hormones
23 March 2026	Lecture -22	तंत्रिका तंत्र – केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी)	Nervous System (1) – Central Nervous System (Brain and Spinal Cord)
24 March 2026	Lecture -23	तंत्रिका तंत्र – परिधीय तंत्रिका तंत्र एवं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र	Nervous system (1) – Peripheral Nervous System and Autonomic Nervous System
25 March 2026	Lecture -24	पादप वर्गीकरण – थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म	Plant Classification – Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperms and Angiosperms
26 March 2026	Lecture -25	पादप आकारिकी – जड़, तना, पत्ती, फल, फूल एवं उनके रूपांतरण	Plant Morphology – Root, Stem, Leaf, Fruit, Flower and their Modifications
27 March 2026	Lecture -26	संक्रामक एवं गैर संक्रामक रोग (1) – रोगों के प्रकार, जीवाणुओं एवं वायरस से होने वाले संक्रामक रोग	Infectious and Non-Infectious Diseases (1) – Types of Diseases, Infectious Diseases caused by Bacteria and Viruses
28 March 2026	Lecture -27	संक्रामक एवं गैर संक्रामक रोग (2) – प्रोटोजोआ, कवक और कृमियों द्वारा होने वाली संक्रामक बीमारियाँ, गैर संक्रामक बीमारियाँ	Infectious and Non-Infectious Diseases (2) – Diseases caused by Protozoa, Fungi and Worms infectious diseases, non infectious diseases

CELL

Biology is the branch of science that deals with the study of life and living organisms, including their structure, function, growth, origin, evolution, and distribution.

The term Biology comes from:

Greek language word "Bios" = Life

Greek language word "Logos" = Study

So, Biology = Study of Life

Biology	
Zoology	Botany
Study of Animal	Study of Plants
Father: Aristotle	Father: Theophrastus

Books	
Historia Animalia	Aristotle
Historia plantarum	Theophrastus

Classification of Organism:

Aristotle classified animal into two types:

- Enaima–Having Red Blood
- Anaima–Red blood absent.

Carl Linnaeus divided organism into two part.

- Plantae
- Animalia

R.H. Whittaker classification of organism into five kingdom.

- Monera
- Protista
- Plantae
- Animalia
- Mycota

Basis of five kingdom classification of organism:—

- Complexity of Cell
- Cellular organisation
- Cell Wall
- Mode of nutrition

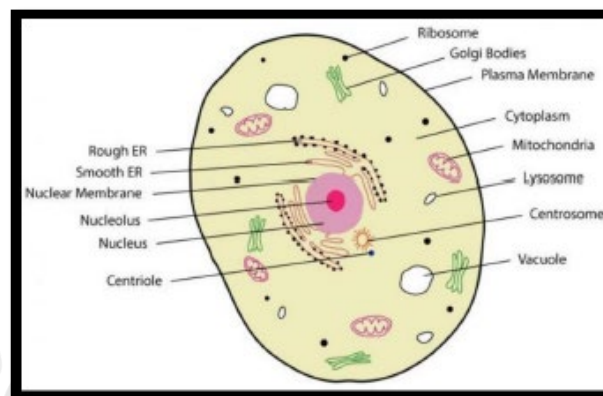


Organism		
Prokaryotic	Eukaryotic	
Primitive Cell or Ancient Cell	Unicellular	Multicellular
Monera Eg (Bacteria mycoplasma)	Protista - Unicellular animal- protozoa - Unicellular Plant- Chlamydomonas - Unicellular Fungus- Yeast - Euglena, Diatoms	Cell Wall Absent Porifera Coelenterata Platyhelminthes Aschelminths Annelia Arthropod Cell Wall Present Autotroph [Plantae] Heterotroph [Mycota]

Eukaryotic cells

Eukaryotic cells are advanced cells having a true nucleus and membrane-bound organelles.

Eg.: Amoeba, Paramecium, Homo sapiens, Saccharomyces cerevisiae



Different between Prokaryotic and Eukaryotic cell

S.No	Feature	Prokaryotic Cell	Eukaryotic Cell
1	Nucleus	Absent (nucleoid region present)	Present membrane bound nucleus
2	Cell size	Small (1-10 μm)	Large (10-100 μm)
3	Cell Type	Usually unicellular	Unicellular or multicellular
4	Membrane-bound Organelles	Absent	Present [eg. mitochondria, ER, Golgi body, etc.]
5	DNA Structure	Circular DNA without histones	Linear DNA with histones
6	Cell Division	Binary fission	Mitosis or meiosis
7	Ribosome size	70S (smaller)	80S (larger)
8	Cell Wall Composition	Peptidoglycan (in bacteria)	Cellulose (in plants) or chitin (in fungi)
9	Examples	Bacteria, Cyanobacteria (Bluegreen algae)	Plants, Animals, Fungi, Protists
10	Genetic Recombination	Occurs by conjugation or transformation	Occurs during sexual reproduction

CELL

The cell is the structural and functional unit of life. All living organisms are made up of cells. New cells arise from pre-existing cells. The cell was discovered by Robert Hooke in 1665 while observing cork. The first living cell was observed by Antonie van Leeuwenhoek.

Classification of Cell

Cells are broadly classified into Prokaryotic cells and Eukaryotic cells based on the presence or absence of a true nucleus and membrane-bound organelles.

Prokaryotic Cell

Prokaryotic cells are simple, primitive cells without a true nucleus and membrane-bound organelles.

Eg.: Escherichia coli, Streptococcus, Cyanobacteria

